

Android App الهيكل الأساسي لأي 1)

تقريبًا كل التطبيقات فيها

MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
    }  
}
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
  
<LinearLayout  
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent">  
  
</LinearLayout>
```

احفظ الثلاثة دول

```
extends AppCompatActivity  
onCreate(Bundle savedInstanceState)  
setContentView(R.layout.activity_main);
```

موجودين في كل المشاريع تقريبًا.

2) findViewById Pattern

موجود في:

- Input Controls
- Logging
- Clickable Images
- App Testing
- Life Cycle

تعريف المتغير

```
Button btn;
```

XML ربطه بالـ

```
btn = findViewById(R.id.btn);
```

مثال:

```
Button addButton;  
  
addButton = findViewById(R.id.addButton);
```

3) Click Listener Pattern

أكثر حاجة متكررة في المادة كلها.

الشكل

```
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
  
    }  
});
```

أو النسخة المختصرة

```
button.setOnClickListener(v -> {  
    }) ;
```

مستخدمة في:

- Logging
 - App Testing
 - Input Controls
 - ImageView
 - FAB
-

4) Toast Pattern

موجودة في:

- Life Cycle
 - Clickable Images
-

الشكل الثابت:

```
Toast.makeText(  
    this,  
    "Message",  
    Toast.LENGTH_SHORT  
) .show() ;
```

مثال:

```
Toast.makeText(  
    this,  
    "Image Clicked!",  
    Toast.LENGTH_SHORT  
) .show() ;
```

5) Intent Pattern

السؤال الأول كله مبني عليه.

إنشاء Intent

```
Intent intent = new Intent();
```

لكن الدكتور يستخدم:

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_XXX);
```

Open Website

```
Intent intent =  
    new Intent(Intent.ACTION_VIEW);  
  
intent.setData(  
    Uri.parse("https://www.google.com"));  
  
startActivity(intent);
```

Dial Number

```
Intent intent =  
    new Intent(Intent.ACTION_DIAL);  
  
intent.setData(  
    Uri.parse("tel:0123456789"));  
  
startActivity(intent);
```

Send Email

```
Intent intent =
    new Intent(Intent.ACTION_SEND);

intent.setType("message/rfc822");

intent.putExtra(
    Intent.EXTRA_EMAIL,
    new String[]{"test@gmail.com"});

intent.putExtra(
    Intent.EXTRA_SUBJECT,
    "Android Email");

intent.putExtra(
    Intent.EXTRA_TEXT,
    "Hello");

startActivity(
    Intent.createChooser(intent,
        "Send Email"));
```

Share Text

```
Intent intent =
    new Intent(Intent.ACTION_SEND);

intent.setType("text/plain");

intent.putExtra(
    Intent.EXTRA_TEXT,
    "Hello");

startActivity(
    Intent.createChooser(intent,
        "Share Using"));
```

6) Log Pattern

موجود في:

Logging Demo

Life Cycle

إنشاء TAG

```
private static final String TAG =  
    "LoggingDemo";
```

Verbose

```
Log.v (TAG, "Message") ;
```

Debug

```
Log.d (TAG, "Message") ;
```

Info

```
Log.i (TAG, "Message") ;
```

Warning

```
Log.w (TAG, "Message") ;
```

Error

```
Log.e (TAG, "Message") ;
```

احفظهم بالترتيب:

v
d
i
w
e

Verbose → Debug → Info → Warning → Error

7) Save & Restore Pattern

Life Cycle خاص بالـ.

Save

```
@Override
public void onSaveInstanceState(
    @NonNull Bundle outState) {

    super.onSaveInstanceState(outState);

    outState.putString(
        KEY,
        editText.getText().toString());
}
```

Restore

```
@Override
protected void onRestoreInstanceState(
    @NonNull Bundle savedInstanceState) {

    super.onRestoreInstanceState(
        savedInstanceState);

    String value =
        savedInstanceState.getString(KEY);

    editText.setText(value);
}
```

8) Activity Lifecycle Methods

احفظهم بالترتيب ده

`onCreate()`

↓

`onStart()`

↓

`onResume()`

↓

`onPause()`

↓

`onStop()`

↓

`onDestroy()`

لو رجع للتطبيق

`onRestart()`

↓

`onStart()`

↓

`onResume()`

9) Input Controls Pattern

السؤال السابع كله

EditText

```
EditText name;  
name = findViewById(R.id.name);
```

RadioButton

```
RadioButton male;  
RadioButton female;
```

التحقق:

```
if (male.isChecked())
```

CheckBox

```
CheckBox sports;
```

التحقق:

```
if (sports.isChecked())
```

Spinner

```
Spinner countrySpinner;
```

ArrayAdapter

```
ArrayAdapter<String> adapter =  
    new ArrayAdapter<>(  
        this,  
        android.R.layout.simple_spinner_item,  
        countries  
    );
```

ربطه:

```
countrySpinner.setAdapter(adapter);
```

10) TextView Pattern

عرض النتيجة.

```
TextView result;  
  
result.setText(output);
```

11) Unit Testing Pattern

السؤال الخامس.

الميثود:

```
public int addNumbers(int a,int b)
{
    return a+b;
}
```

التست:

```
@Test
public void addition_isCorrect()
{
    MainActivity activity =
        new MainActivity();

    int result =
        activity.addNumbers(10,20);

    assertEquals(30,result);
}
```

12) XML Components Cheat Sheet

TextView

```
<TextView
    android:id="@+id/result"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

EditText

```
<EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

Button

```
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

ImageView

```
<ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="250dp"/>
```

CheckBox

```
<CheckBox
    android:id="@+id/sports"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

RadioButton

```
<RadioButton
    android:id="@+id/male"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

Spinner

```
<Spinner
    android:id="@+id/countrySpinner"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```
